PYeyedata / 桌面眼动分析

# 离线用户指南

## 数据导入、方法配置与结果追溯

本指南介绍桌面界面的常规分析路线和重要限制。界面返回的计算状态、用户声明和外部验证分别记录；填写声明不会自动认证设备，也不会替研究者决定统计设计。

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入数据 | 预处理与检查 | 选择方法 | 运行分析 | 复核与导出 |

| 先确认 | 时间、坐标、有效性、时钟同步、成员范围和统计独立单位都要有来源依据。未知值应保持未知；示例与测试记录不得作为真实数据或研究证据。 |
| --- | --- |

### 适用信息

| 项目 | 版本 / 用途 |
| --- | --- |
| 资源集 | c03-resources/v3；模板、示例、帮助 PDF 与字体资源 |
| 数据合同 | 1.3.0；导入与标准字段合同，不是产品发行号 |
| Pipeline schema | 1.0.0；工作流 schema 版本 |
| AOI 几何 | 域 schema 2.0.0；方法 static-aoi-geometry-2.0.0 |

在应用中可从“结果与追溯”页点击“使用说明”打开本 PDF。资源包也包含模板字段双语说明与合成示例页。

# 1 / 7 数据导入与单位声明

先检查来源表，再明确字段映射、单位与范围。

**01** 先载入主要信号
在“数据导入”选择 signals CSV/XLSX；按需添加 segments、AOI、performance。

**02** 预览并选表
点击“预览前 100 行”。XLSX 明确选 `empty_template` 或 `example`；`fields` 是说明页。CSV 检查编码、分隔符和小数符号。

**03** 映射来源列
将实际源列映射到规范字段。主体、会话、互动、试次和刺激 ID 必须有真实设计依据；无来源值时不要按行序生成身份。

**04** 确认语义
设置源时间单位、原点、时区或帧率；填写坐标单位与 frame，并逐眼声明瞳孔单位。厂商有效性码需要显式映射。

**05** 导入并规范化
检查预览、段作用域和同步映射，再点击“导入并规范化”。系统保存原始源字节、哈希与映射信息。

## 四类来源表

| 角色 | 常见字段 | 要点 |
|---|---|---|
| signals | 主体、会话、时间、注视、有效性；瞳孔可选 | 必需 ID 可来自源表或显式导入选项。时间会规范为秒；原始时间值保留。 |
| segments | 主体/会话或互动、段名、start_s、end_s | 边界为左闭右开 `[start, end)`；共享互动要求共同 timebase 与成员会话映射。 |
| aois | aoi_id、stimulus_id、shape、aoi_name 与几何 | 新来源必须带非空名称；规则见第 5 节。 |
| performance | 结果列、分析层级、唯一连接键 | 连接键必须由用户选择，空键或重复键会阻止一对一连接。 |

**单位规则** 秒、毫秒、日期时间和帧号不能只凭数值大小推断。像素、角度、3D 坐标、方向向量与眼点原点是不同表示；单位或 frame 不清楚时保留 unknown，相关方法会显示条件未满足。

字段映射、时间/坐标声明或 segment 作用域一旦变化，需要重新导入并规范化，不能继续把旧修订当作新配置的输入。

# 2 / 7 共享预处理与前置检查

预处理会遵守当前配置；前置检查不等于运行指标。

“数据预处理”页显示实际处理参数、质量表、缺失预览、segment/AOI 覆盖和事件覆盖。原始信号修订保持只读；处理结果和生成的有效性标记随运行记录保存。

| 控制 | 默认 / 选择 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 时间顺序 | 要求单调递增 | 若选择稳定排序，先核对源顺序与时间映射；重复时间默认拒绝。 |
| 重复时间 | reject | 需要研究依据时可选择保留并标记；不要让重复样本悄悄增加权重。 |
| 支持间隔 | 相邻间隔倍数 3.0；最大间隔可选 | 大间隔会形成支持边界，事件和时间加权指标不会跨界拼接。 |
| 插值 | 注视与瞳孔默认关闭 | 开启后分别指定短缺口上限；不能绕过未经验证的边界保护。 |
| 低通滤波 | 关闭 | 开启后设截止频率和阶数；实际 Nyquist/采样条件由后端检查。 |
| 瞳孔基线 | 关闭 | 声明半开时间窗、最低覆盖率及最短时长；不满足时结果按后端状态说明。 |

## 推荐执行顺序

A 点击“检查可用条件”
后端运行本次所需的共享预处理并核对方法前提；查看真实 availability 行及 reason_code。

B 处理暂不可用条件
按原因回到单位、来源、方法参数或范围设置；改过导入语义后重新导入，改过分析配置后重新检查。

C 点击“运行分析”
只有本步骤才计算所选指标与统计。前置检查不计算指标或统计，也不会认证设备。

**配置变化** 输入或参数变化会使旧结果标为历史或过期。请在结果页按 run_id 和数据修订查看，不要把不同运行的图表、样本数或表格拼在一起解释。

# 3 / 7 指标目录与参数

目录状态来自当前公开方法目录和本次真实检查。

01 选择分析模块
在“个体分析”页选择个体、多人或高级模块；“运行此模块”开关与指标 ID 列表分开。

02 查目录状态
使用“全部、可用、已选、暂不可用”筛选。目录项会显示实现状态、方法等级、单位与前提。

03 查看原因
对不可用项点击“查看原因”，再按需选择“定位修改入口”。前检状态以真实后端返回为准。

04 设置 typed 参数
只为当前选择的方法填写显示的类型化参数；控件说明字段单位、范围和具体消费者。变更后重新检查。

05 应用预设
预设先列差异再应用；核对要替换的指标和模块。研究/实验方法需显式启用，并继续满足其条件。

## 目录里可能看到的指标

| 类别 | 例子 | 常见条件 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量 | 注视/瞳孔覆盖率、有效时长 | 单位、有效性列、支持时长 |
| 注视与眼动事件 | 注视稳定、事件速度或事件计数 | 时间连续性、有效事件、坐标几何及采样条件 |
| 瞳孔 | 均值、中位数、峰时、斜率、面积 | 左右眼来源、有效性、瞳孔单位、响应窗 |
| AOI 与扫描路径 | 驻留、访问、转移、MultiMatch、ScanMatch | 匹配刺激、有效几何、参考资料及像素/frame 条件 |
| 多人方法 | 同步、lag、共同注视或 AOI 一致 | 明确成员与范围、时间同步及空间/单位可比证据 |

**读状态**

目录的“已实现”或软件方法验证标签不等于设备认证或生理有效性。父级 family 可只是批量选子指标，不会自动生成一个家族总分。未返回的指标仍应按实际状态与原因解释。

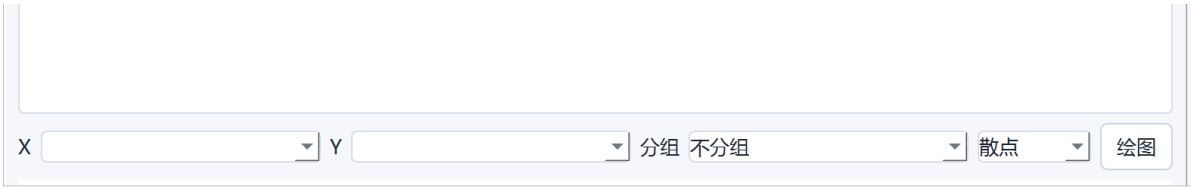
# 4 / 7 多人分析与统计设计

先明确分析单位，再比较成员、团队或条件。

## 多人分析

在“多人分析”页选择群体分析或个体范围预览；按 interaction、条件、试次、segment 和刺激缩小范围，勾选成员并手工填写角色。点击“刷新成员与配对”检查成员对与时间匹配。一个团队的多条 pair 不是多个独立团队。

时钟证据要记录时间来源、秒制精度、同步方法和证据引用。页面登记 clock offset 不会把 offset 自动应用到时间；未应用的偏移会阻断依赖同步的指标。跨成员 gaze 需要同一坐标系或可复核变换；pupil 单位/处理可比性单独声明；AOI 方法还要求成员使用同一映射。复选框记录用户声明，不做硬件认证。




多人图表控制区域的位置示例。该截图展示空结果状态和坐标/分组控件，不包含计算结果，也不证明多人流程已完成。

## 统计设计

在“统计设计”页明确 design_type、outcome_type、analysis_unit、被试/团队/条件列、独立性依据和实际比较水平。可用方法包括独立组、配对/重复测量、相关和有限模板的混合模型；不支持或未知的结果类型保留描述统计并阻断相应推断，不按数据值自动猜设计。

绩效列与 join keys 必须显式配置且满足一对一。一般推断少于 3 个独立单位时被阻断；3 至 19 个会显示小样本提示；团队 LMM 少于 10 个独立团队时被阻断。pair 数、观测行数和独立 N 各有不同含义。具体统计量、区间和校正请看“统计”结果与方法说明。

| | |
|---|---|
| 研究者负责 | 组间/组内结构、独立性、结果类型、可比性与比较族必须依据研究设计确认。界面的确认控件保留声明，不证明随机化、统计功效或研究设计有效。 |

# 5 / 7 AOI 几何与旧数据兼容

新来源数据要求明确定义；历史记录只通过显式审计迁移。

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| aoi_id / stimulus_id | 必须填写稳定 AOI 身份与精确匹配的刺激 ID；名称不能替代 ID。 |
| shape / aoi_name | shape 为 `rectangle` 或 `polygon`；新 schema 来源必须带非空 `aoi_name`。 |
| rectangle | 填写有限 xmin、ymin、xmax、ymax，且右/下界严格大于左/上界。 |
| polygon vertices | 标准 JSON 文本中的有限 Nx2 数组；至少 3 个不同点，最多 1,024 个顶点。允许隐式闭合或一个重复首点作为末点。 |
| unit / coordinate_frame | 声明来源坐标单位与 frame；不会自动缩放，也不会猜坐标变换。 |

## 几何与重叠规则

矩形和多边形均使用 closed 边界，边与顶点属于区域。多边形自交、零长度边、额外重复点、零面积或非有限坐标无效，不自动修复。不同 AOI 可以重叠：exclusive 必须为同时命中的 AOI 提供唯一有限 priority，数值最低者优先；multi_label 保留全部命中，并在导入选项填写规则依据。行顺序不用于消歧。

| | |
| --- | --- |
| 旧 AOI 名称 | 新导入缺少 aoi_name 时会被拒绝。旧 typed 表或旧档案可在明确兼容迁移时保留 `legacy_missing`；导入页复选框只保留缺名事实，不会拿 aoi_id 冒充名称。显示提示应标注“未提供名称”，迁移应创建新副本/修订并留审计，不静默改写历史。 |

资源所有者对随附示例运行了公开 AOI normalizer 和静态几何审计，记录 schema 2.0.0、方法 static-aoi-geometry-2.0.0、closed 边界与顶点数。这是资源检查，不代表独立 C05 验收或真实设备/生理效度。超出几何容量限制时，结果应不可用并报告原因，不能截断、近似或部分计数。

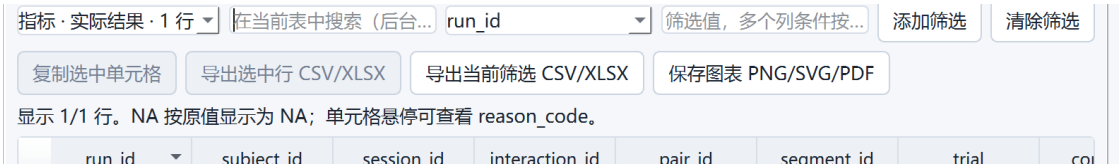
# 6 / 7 查看结果、归档与导出

每个结果表都绑定一个实际运行记录。

“结果与追溯”页包含概览、QC、个体与高级详情、多人、统计和运行追溯。选择实际表后可搜索、按多个条件筛选、排序、复制单元格，或导出选中行/当前筛选。筛选与排序用于查看，不改写保存的源表。悬停 NA 可查看 reason_code。




结果页标题、归档/完整导出入口与标签的控件布局。画面中的历史记录内容来自界面布局验收；截图只说明控件位置，不是运行结果或工作流验收证据。




结果表搜索、筛选、复制、导出和图表保存控件位置。截图裁切在数据行之前，测试运行中的行数和样例均不作为分析证据。

## 表格导出与图表

各结果标签可导出选中行或当前筛选为 CSV/XLSX，并保存当前图表为 PNG/SVG/PDF。顶部“完整 CSV/XLSX/PDF 导出”会让你选择完整 typed 表或 PDF 分析报告；保存前检查实际行数、列数、公式风险文本和工作表数。图表文件会另存来源/运行追溯 sidecar。

## 运行档案

| 选项 | 包含内容与适用情形 |
| --- | --- |
| 完整档案 | 包含可用的规范化输入、原始源文件字节、配置/上下文、结果表、清单与静态报告。保存前先核对实际成员、大小与完整性原因。 |
| 仅结果 | 省略原始输入副本与完整采样流；可读历史结果，但不能完整重算。没有嵌入输入快照的旧运行只能保存此模式。 |

两种模式都保存所选运行的表、参数追溯和实际存在的静态附件。打开 `.pyea` 后按归档显示的完整性标记判断是否可复算；旧档案或仅结果档案作为只读历史查看。

# 7 / 7 追溯、常见问题与有效性边界

先读原因，再修配置；不要把未运行的验证当成已通过。

## 运行追溯

检查 run_id、generation、创建时间、数据修订 ID、配置指纹、pipeline/schema 版本、输入文件名与 SHA-256、XLSX sheet、列映射、单位、指标选择和 typed 参数。指标/统计行还会带状态、reason_code、N、算法版本、参数引用与来源引用；对照同一 run_id 的日志和表清单解释。

## 排错速查

| 现象 | 下一步 |
| --- | --- |
| XLSX 预览要求选表 | 显式选择 `empty_template` 或 `example`；不要导入 fields 说明页。 |
| CSV 列乱码/数值错位 | 重新核对编码、分隔符和小数符号，再预览并检查列映射。 |
| 必需字段缺失或 ID 不匹配 | 检查来源列映射、主体/会话/刺激/试次 ID；不要根据行顺序推断。 |
| 时间、同步或方法条件阻断 | 核对单位、原点、精度、同步证据、坐标系和该指标要求；检查 offset 是否真的应用。 |
| 绩效连接被阻止 | 检查选择的连接键是否完整、唯一且一对一；不要自动平均重复绩效行。 |
| AOI 无效 | 修复字段或几何来源；不支持自动修复自交、重复点、缺名或重叠优先级冲突。 |
| 任务失败/取消 | 查看运行日志和返回状态；失败或取消不会变成已完成结果。修正后使用新运行记录。 |

**当前验证状态**

设备验证与生理有效性均为 `NOT_RUN`。用户填写“已验证”及依据只记录其声明；代码测试、软件方法状态、合成 fixtures 或示例结果都不能代替真实设备验证、伦理审批、实验校准或生理效度研究。

## 运行前快速核对

☐ 来源与样本身份有据 ☐ 时间/坐标/瞳孔单位已核对 ☐ 有效性与同步状态如实记录
☐ segment、AOI 与绩效键满足设计 ☐ 前置检查已查看 reason_code ☐ 结果按 run_id 与 N 复核
☐ 归档模式符合复算需要 ☐ 导出前核对表范围和筛选

更多字段细节见 `templates/field-guide-zh-en.md` 和 `templates/example-pages-zh-en.md`；统计方法范围见 `pyeyedata/STATISTICAL_METHODS.md`。本指南描述资源合同与当前界面，不代表产品发行版本，也不宣称独立 C05 验收。

## PYeyedata 0.9.0 版本补充

### 应用版本与数据契约版本分别记录

当前发行版本为 PYeyedata 0.9.0，产品需求基线为 PRD 0.9。
数据契约 1.3.0、分析流程 schema 1.0.0 是独立版本；具体方法版本记录在运行结果和档案中。

### 查看与许可资料

**帮助 / 关于 PYeyedata**

显示应用版本、PRD 基线、数据契约与分析流程 schema。
具体方法算法版本随运行结果和档案一并记录。

**帮助 / 许可与第三方声明**

离线查看第三方声明、LGPLv3/GPLv3、PyInstaller、Apache 2.0 与字体 OFL 文本。
同时提供 Qt/PySide 源码归档信息及替换、重建说明。

源码归档地址和校验值详见 Qt 源码与重建说明；随附组件以本版发行清单为准。